

Autocarga y herencia de clases en PHP

Autocarga de clases

- Cargar los archivos con **require** y luego utilizarlos mediante **use** es un proceso tedioso.
- Autocarga (*autoload*): proceso de cargado automatico de las clases en los archivos de un proyecto mediante la lectura de sus directorios.
- Por lo general, se realiza en un archivo principal (index.php).
- Dos formas:
 - Usar la funcion nativa de PHP **spl_autoload_register()**
 - Usar el autoloader de **Composer** (recomendado)

Ejemplo de autocarga

```
<?php
```

```
spl_autoload_register(function ($clase) {  
    $ruta = str_replace('App\\', 'app/', $clase);  
    $ruta = str_replace('\\', '/', $ruta);  
    require_once $ruta . '.php';  
});
```

Resultado: todas las clases de la carpeta App se importaran correctamente en el proyecto

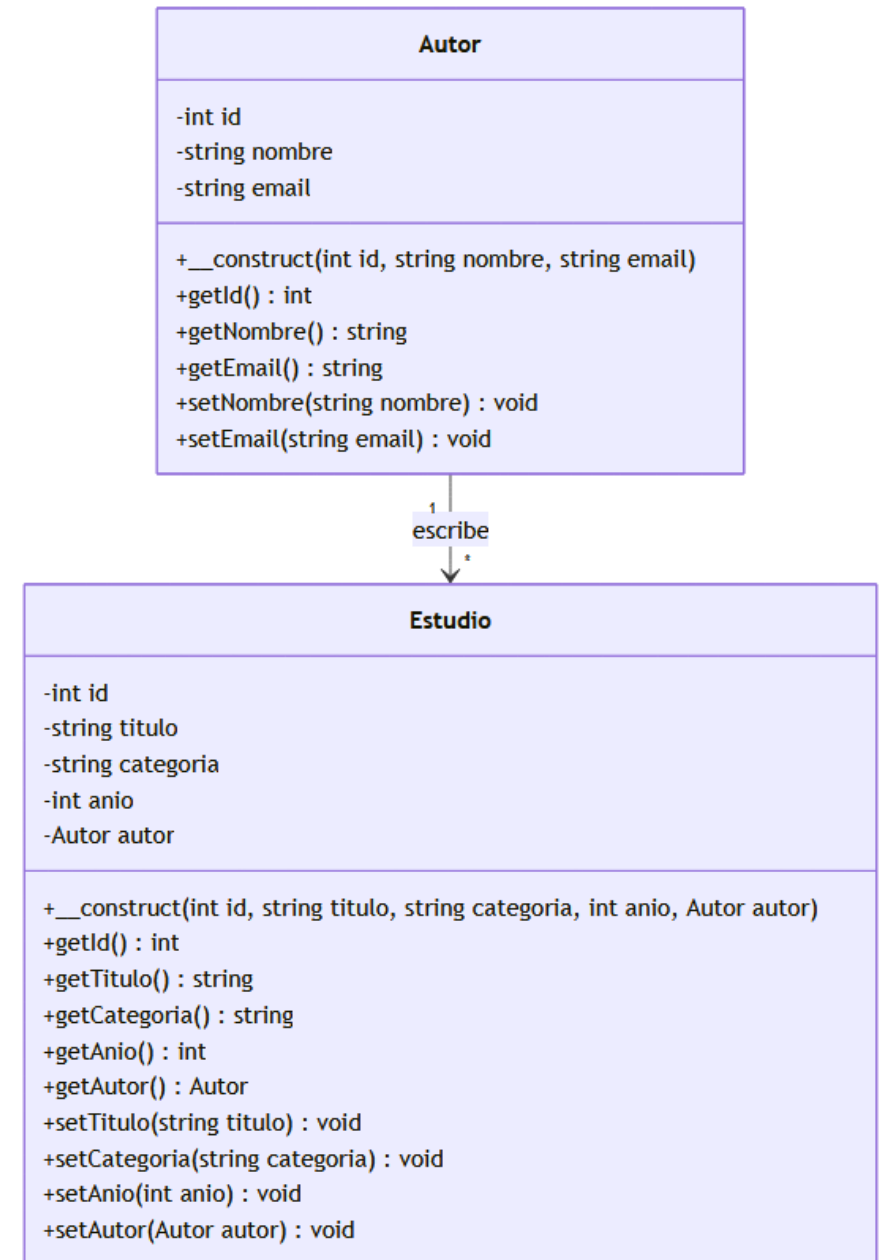
Modificar la estructura del proyecto

- La estructura actual de los proyectos no es escalable: a medida que agregamos más código, más compleja resulta.
- Se sugiere que los proyectos se organicen en carpetas que reflejen la utilidad de cada grupo de archivos.
- Usaremos como base el archivo **proyecto_poo_inicio.rar** que se encuentra en el aula virtual.
- **NOTA:** esta estructura es variable y siempre variará en base a cada proyecto y al tamaño del mismo.

Ejercicio 1

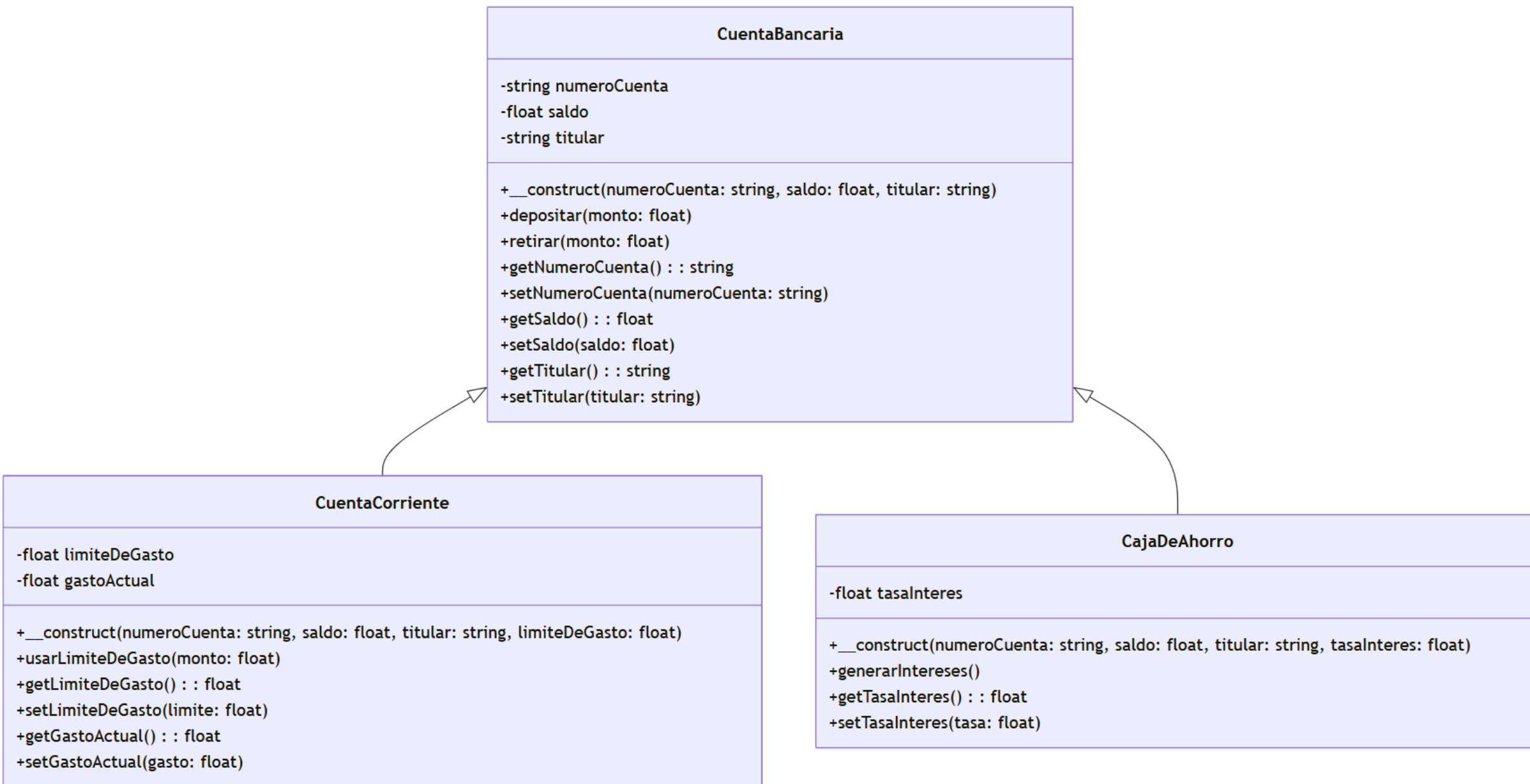
- Crear un nuevo proyecto utilizando el siguiente diagrama de clases UML y siguiendo la nueva estructura de proyecto propuesta.
- En public/index.php crearemos 3 autores, cada uno de ellos relacionados con 2 o 3 estudios, y mostraremos una página listando todos los datos de los estudios según el autor. Ejemplo:

“El estudio ‘Lenguajes de Programación más usados’ del año 2024 pertenece a la categoría ‘Programación’”



Herencia

- Una superclase (o clase padre) define los atributos y métodos comunes a las subclases.
- Una subclase (o clase hija) hereda la estructura de la clase padre.
- En PHP se establece la relación en el encabezado de la clase hija mediante la sentencia extends.
- **Reglas:**
- Una clase solo puede tener una superclase (herencia simple)
- Una superclase puede tener infinitas clases hijas (no recomendado)
- Se heredan todos los atributos y métodos declarados
- Podemos “parchar” la herencia simple con interfaces o traits.



Ejercicio 2

